



**UNIVERSIDAD
DE GRANADA**

Práctica 3: Modelos jerárquicos

Informática Gráfica
GIIADE - 2024/2025

Autor

Pablo Luque Salguero

Granada, 13 de noviembre de 2024

Índice

1. Modelo	1
2. Grafo de Escena	2
3. Nodos del grafo	3
3.1. Clases derivadas de <code>NodoGrafoEscena</code>	3
3.2. Clases derivadas de <code>MallaRevol</code>	4
3.3. Clases derivadas de <code>MallaInd</code>	4
4. Parámetros de libertad	5

1. Modelo

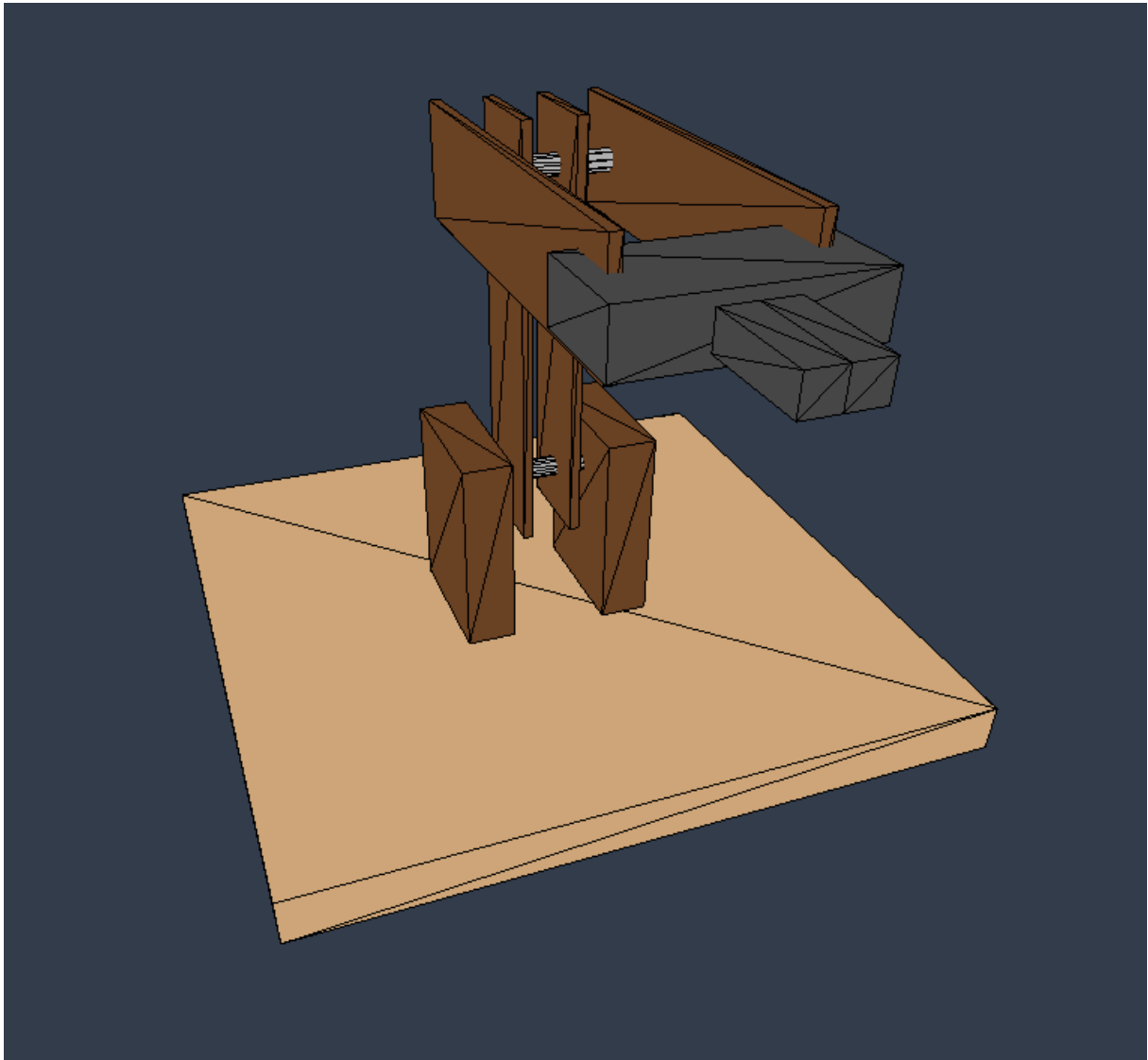


Figura 1: Representación del modelo jerárquico BrazoMecánico

2. Grafo de Escena

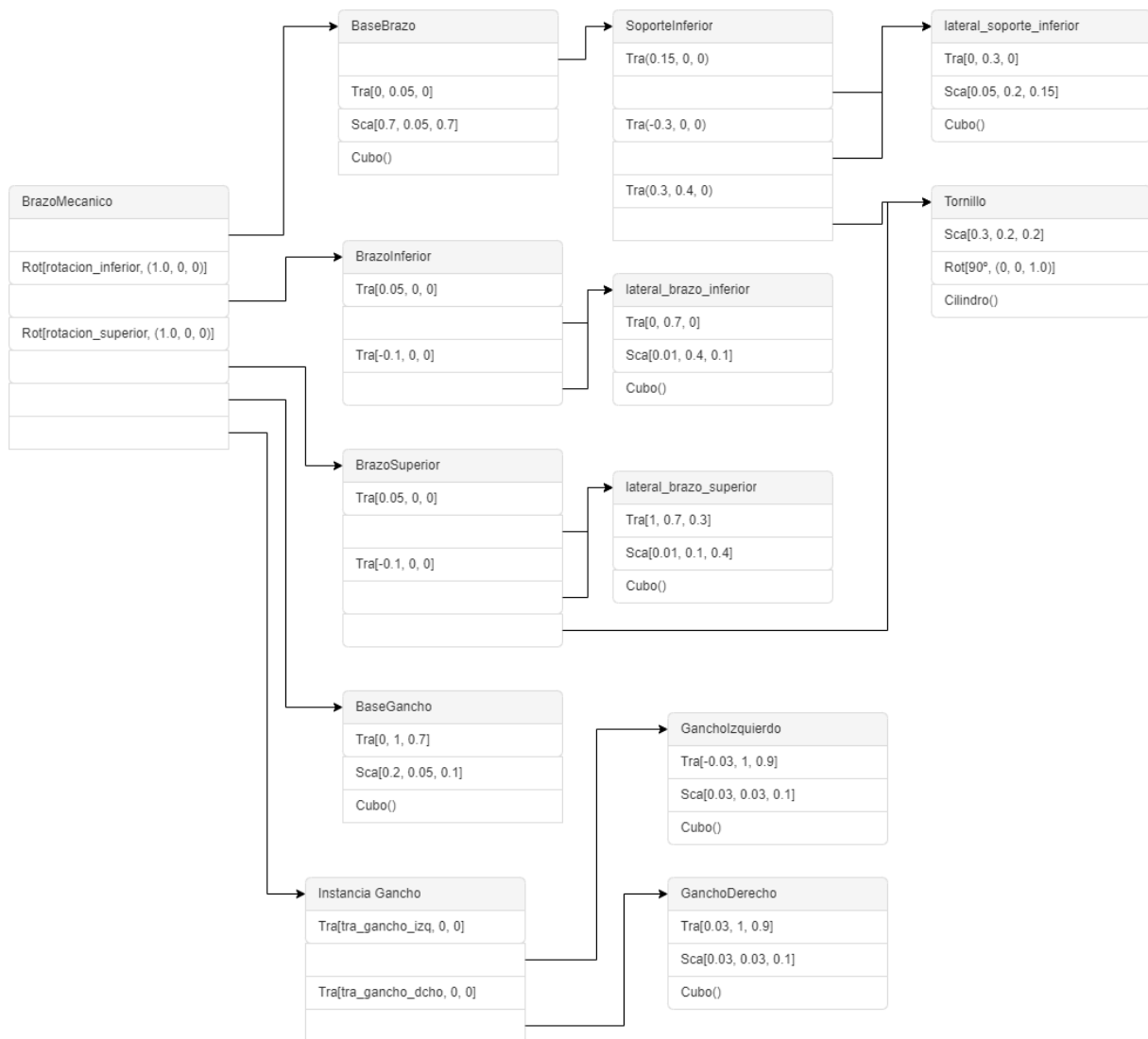


Figura 2: Grafo de escena del modelo jerárquico BrazoMecánico

3. Nodos del grafo

3.1. Clases derivadas de `NodoGrafoEscena`

- **BrazoMecanico** (clase)
 - Parámetros de libertad:
 - `rotacion_inferior`
 - `rotacion_superior`
 - `translacion_gancho_derecho`
 - `translacion_gancho_izquierdo`
 - Color: variado
 - Declaración: `modelo-jer.h`
 - Implementación: `modelo-jer.cpp`, líneas 69-93.
- **BaseBrazo** (clase)
 - Color: (0.82, 0.65, 0.47)
 - Declaración: `modelo-jer.h`
 - Implementación: `modelo-jer.cpp`, líneas 141-147.
- **Tornillo** (clase)
 - Color: (0.70, 0.70, 0.70)
 - Declaración: `modelo-jer.h`
 - Implementación: `modelo-jer.cpp`, líneas 151-156.
- **SoporteInferior** (clase)
 - Color: (0.42, 0.26, 0.15)
 - Declaración: `modelo-jer.h`
 - Implementación: `modelo-jer.cpp`, líneas 161-177.
- **lateral_soporte_inferior** (objeto)
 - Declaración e implementación: `modelo-jer.cpp`, líneas 163-168.
- **BrazoInferior** (clase)
 - Color: (0.42, 0.26, 0.15)
 - Declaración: `modelo-jer.h`
 - Implementación: `modelo-jer.cpp`, líneas 182-193.
- **lateral_brazo_inferior** (objeto)
 - Declaración e implementación: `modelo-jer.cpp`, líneas 184-188.
- **BrazoSuperior** (clase)
 - Color: (0.42, 0.26, 0.15)
 - Declaración: `modelo-jer.h`
 - Implementación: `modelo-jer.cpp`, líneas 197-213.
- **lateral_brazo_inferior** (objeto)
 - Declaración e implementación: `modelo-jer.cpp`, líneas 199-204.
- **BaseGancho** (clase)
 - Color: (0.29, 0.29, 0.29)
 - Declaración: `modelo-jer.h`
 - Implementación: `modelo-jer.cpp`, líneas 218-225.
- **Gancho** (clase)

- ☐ Color: (0.29, 0.29, 0.29)
- ☐ Declaración: `modelo-jer.h`
- ☐ Implementación: `modelo-jer.cpp`, línea 230.
- GanchoIzquierdo (clase)
 - ☐ Declaración: `modelo-jer.h`
 - ☐ Implementación: `modelo-jer.cpp`, líneas 232-239.
- GanchoDerecho (clase)
 - ☐ Declaración: `modelo-jer.h`
 - ☐ Implementación: `modelo-jer.cpp`, líneas 240-247.

3.2. Clases derivadas de **MallaRevol**

- Cilindro (clase)
 - ☐ Declaración: `mall-revol.h`
 - ☐ Implementación: `mall-revol.cpp`, líneas 93-101.

3.3. Clases derivadas de **MallaInd**

- Cubo (clase)
 - ☐ Declaración: `mall-ind.h`
 - ☐ Implementación: `mall-ind.cpp`, líneas 326-349.

4. Parámetros de libertad

■ rotacion_inferior

- Identificador: 0
- Nodo: BrazoMecanico
- Matriz dependiente: `matriz_rotacion_inferior`
 - Descripción: Rotación en el eje X oscilante entorno al tornillo inferior con una frecuencia de 0.15 oscilaciones por segundo y una amplitud de $\frac{\pi}{3}$.
- Expresión:

```
1 translate(  
2   vec3( 0.0, 2 * BaseBrazo::altura + SoporteInferior::altura + 0.1, 0.0)  
3 ) *  
4 rotate(float(M_PI / 4) * sin(float(M_PI * 0.3 * tSec)), vec3(1.0, 0.0, 0.0)) *  
5 translate(  
6   vec3(0.0, -(2 * BaseBrazo::altura + SoporteInferior::altura + 0.1), 0.0)  
7 );
```

■ rotacion_superior

- Identificador: 1
- Nodo: BrazoMecanico
- Matriz dependiente: `matriz_rotacion_superior`
 - Descripción: Rotación en el eje X oscilante entorno al tornillo superior con una frecuencia de 0.15 oscilaciones por segundo y una amplitud de 200°.
- Expresión:

```
1 float angleMin = 160.0 * M_PI / 180.0;  
2 float angleMax = 380.0 * M_PI / 180.0;  
3  
4 float angle =  
5   angleMin + (angleMax - angleMin) * ((sin(M_PI * 0.3 * tSec) + 1) / 2.0);  
6 *matriz_rotacion_superior =  
7   translate(vec3(0.0,  
8               2 * BaseBrazo::altura + SoporteInferior::altura +  
9               2 * BrazoInferior::altura - BrazoSuperior::altura,  
10              0.0)) *  
11   rotate(angle, vec3(1.0, 0.0, 0.0)) *  
12   translate(vec3(0.0,  
13              -(2 * BaseBrazo::altura + SoporteInferior::altura +  
14              2 * BrazoInferior::altura - BrazoSuperior::altura),  
15              0.0));
```

■ translacion_gancho_derecho y translacion_gancho_izquierdo

- Identificador: 2 y 3
- Nodo: Gancho
- Matrices dependientes:
 - `matriz_translacion_gancho_derecho`
 - `matriz_translacion_gancho_izquierdo`
- Descripción: Desplazamiento oscilante en el eje X de los ganchos con una frecuencia de 0.1 oscilaciones por segundo y una amplitud de la mitad de la longitud de la base del gancho.

□ Expresión:

```
1 float desplazamiento =  
2     abs((BaseGancho::ancho - 2 * Gancho::ancho) * sin(M_PI * 0.2 * tSec));  
3 *matriz_translacion_gancho_derecho =  
4     translate(vec3(2 * desplazamiento, 0.0, 0.0));  
5 *matriz_translacion_gancho_izquierdo =  
6     translate(vec3(-(desplazamiento), 0.0, 0.0));
```